

Números Decimais

Operações, Comparação e Conversão

PratiqueJá · Matemática · Básico

Def Leitura e Escrita

Valor posicional dos algarismos decimais

A **vírgula** separa a parte inteira da decimal. Cada casa à direita vale uma fração de potência de 10:

1ª casa: **décimos** ($\div 10$)

2ª casa: **centésimos** ($\div 100$)

3ª casa: **milésimos** ($\div 1000$)

$$3,5 = 3 + \frac{5}{10} \rightarrow \text{"três vírgula cinco"}$$

$$2,47 = 2 + \frac{4}{10} + \frac{7}{100}$$

0,008 $\rightarrow$ "oito milésimos"

<> Comparação de Decimais

Comparar posição a posição

Compare os algarismos da **esquerda para a direita**, posição a posição. Complete com zeros à direita para igualar o número de casas.

EXEMPLO — ORDENAR 3,4 3,45 3,04

Reescreva: 3,40 3,45 3,04

Parte inteira igual (3); compare décimos: $0 < 4$

Crescente: $3,04 < 3,40 < 3,45$

+ - Adição e Subtração

Alinhar as vírgulas

Escreva os números **alinhando as vírgulas**, complete com zeros e opere coluna a coluna, da direita para a esquerda.

SOMA — $4,5 + 2,37$

Complete $4,5 = 4,50$ e some por coluna:

$$\begin{array}{r} 4,50 \\ + 2,37 \\ \hline 6,87 \end{array}$$

$$4,5 + 2,37 = 6,87$$

SUBTRAÇÃO — $7,2 - 3,85$ (COM EMPRÉSTIMO)

Complete $7,2 = 7,20$. Onde o dígito de cima é menor, faça **empréstimo**:

$$\begin{array}{r} 7,20 \\ - 3,85 \\ \hline 3,35 \end{array}$$

Centésimos: $10 - 5 = 5$ (empresta); décimos:

$11 - 8 = 3$ (empresta); unidades: $6 - 3 = 3$.

$$7,2 - 3,85 = 3,35$$

× Multiplicação de Decimais

Ignore a vírgula, depois recoloque

Multiplique ignorando a vírgula. No resultado, conte da direita o **total de casas decimais dos dois fatores** e ponha a vírgula.

$$1,2 \times 0,3$$

$$12 \times 3 = 36 \quad (1 + 1 = 2 \text{ casas})$$

Resultado: 0,36

MULTIPLICAR POR 10, 100, 1000...

A vírgula anda para a **direita**:

$$2,54 \times 10 = 25,4$$

$$2,54 \times 100 = 254$$



Divisão de Decimais

Transformar em divisão inteira

Multiplique dividendo e divisor pela mesma potência de 10 para **eliminar as casas decimais do divisor**; depois divida.

$$3,6 \div 0,4$$

$$\times 10 \text{ em ambos: } 36 \div 4 = 9$$

$$0,72 \div 0,08$$

$$\times 100 \text{ em ambos: } 72 \div 8 = 9$$

Dividir por 10, 100, 1000 move a vírgula para a **esquerda**: $25,4 \div 10 = 2,54$.



Conversão com Frações

Decimal $\leftrightarrow$ Fração

DECIMAL $\rightarrow$ FRAÇÃO

Dígitos decimais no numerador, a potência de 10 no denominador; depois simplifique.

$$0,5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

$$1,25 = \frac{125}{100} = \frac{5}{4}$$

FRAÇÃO $\rightarrow$ DECIMAL

Divida o numerador pelo denominador.

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0,75$$

$$\frac{7}{8} = 7 \div 8 = 0,875$$